

《变分法与偏微分方程》学术讲座笔记整理

主讲人：陈文雄教授 (Wenxiong Chen)

整理：Das

摘要

本学术笔记系统整理自陈文雄教授关于“变分法与偏微分方程”的学术讲座手稿。内容涵盖两大核心前沿领域：第一部分为**变分法 (Variational Methods)**，重点讨论非线性椭圆型偏微分方程弱解的变分存在性，包括子线性情况下的变分直接法（全局极小值）以及超线性亚临界情况下的山路引理、Palais-Smale (PS) 渐近紧性条件的严格验证与梯度流变形定理的几何构造；第二部分为**极值原理 (Maximum Principles)**，从经典算子出发过渡到现代分数阶拉普拉斯算子 (**Fractional Laplacian**)，深入阐述了非局部极值原理、分数阶 Hopf 边界引理，以及证明对称性与单调性的核心方法——移动平面法 (Method of Moving Planes) 与狭窄区域极值原理。

目录

1	第一部分：变分法 (Variational Methods)	3
1.1	1.1 椭圆方程的变分框架与弱解	3
1.2	1.2 能量泛函与 Euler-Lagrange 方程	3
1.3	1.3 子线性情况的全局极小化方法 ($0 < p < 1$)	4
	1.3.1 步骤 1: 证明泛函下方有界与强制性 (Coercivity)	4
	1.3.2 步骤 2: 最小化序列与弱下半连续性证明	4
1.4	1.4 超线性亚临界情况与山路引理 ($1 < p < \frac{n+2}{n-2}$)	5
	1.4.1 山路几何结构的验证	5
	1.4.2 Palais-Smale (PS) 渐近紧性条件的严格验证	6
1.5	1.5 梯度流变形定理与山路定理的完整证明	8
	1.5.1 变形引理的基本构造	8
	1.5.2 终极矛盾的导出	8
2	第二部分：极值原理 (Maximum Principles)	10
2.1	2.1 经典拉普拉斯算子的极值原理	10
	2.1.1 弱极值原理及其证明	10
	2.1.2 强极值原理与 Hopf 边界引理	10
2.2	2.2 分数阶拉普拉斯算子 (Fractional Laplacian) 及其非局部性质	12
	2.2.1 非局部行为与积分收敛条件	12
2.3	2.3 分数阶极值原理与分数阶 Hopf 引理	13

2.3.1	2.3.1 分数阶弱极值原理及其证明	13
2.3.2	2.3.2 分数阶 Hopf 边界引理	14
2.4	2.4 移动平面法 (Method of Moving Planes) 与狭窄区域极值原理	15
2.4.1	2.4.1 移动平面法的标准框架	15
2.4.2	2.4.1 经典狭窄区域极值原理的证明	16
2.4.3	2.4.2 分数阶移动平面法与非局部核心不等式的证明	17
2.4.4	2.4.3 分数阶狭窄区域原理	18

1 第一部分：变分法 (Variational Methods)

1.1 1.1 椭圆方程的变分框架与弱解

考虑如下经典的非线性椭圆型 Dirichlet 边值问题：

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (1)$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是具有光滑边界的有界区域。算子 $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} = \nabla \cdot \nabla$ 为拉普拉斯算子。

定义 1.1 (弱解). 我们称 $u \in H_0^1(\Omega)$ 是方程 (1) 的弱解 (**Weak Solution**)，如果对于任意的测试函数 $v \in H_0^1(\Omega)$ ，均满足：

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f(u)v \, dx \quad (2)$$

与经典解的相容性：若 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ 是方程 (1) 的经典解，在方程两端乘以测试函数 $v \in C_0^\infty(\Omega)$ 并对区域 Ω 积分。由分部积分法（格林第一公式）以及边界条件 $v|_{\partial\Omega} = 0$ ，可得：

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v \, dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \, dS = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$$

从而弱解条件 (2) 成立。反之，若 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ 满足 (2)，则有：

$$\int_{\Omega} (-\Delta u - f(u))v \, dx = 0, \quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega)$$

由变分法基本引理（笔记中记为 VC），可直接推出在 Ω 内经典成立 $-\Delta u = f(u)$ 。

1.2 1.2 能量泛函与 Euler-Lagrange 方程

为了寻找方程 (1) 的弱解，我们定义其对应的**能量泛函 (Energy Functional)** $J : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ ：

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx - \int_{\Omega} F(u(x)) \, dx \quad (3)$$

其中 $F(s) = \int_0^s f(t) \, dt$ 是非线性项 f 的原函数。

定理 1.2 (变分原理). 若 $u \in H_0^1(\Omega)$ 是能量泛函 $J(u)$ 的局部极小值点（或任何临界点），则 u 必是方程 (1) 的弱解。

证明. 设 u 是 $J(u)$ 的极值点。对任意给定的方向 $v \in H_0^1(\Omega)$ ，定义一元实函数：

$$g(t) = J(u + tv), \quad t \in \mathbb{R}$$

由于 u 是极值点，则 $g(t)$ 在 $t = 0$ 处取得极值，从而必有 $g'(0) = 0$ 。展开 $g(t)$ 的具体表达式：

$$g(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla(u + tv)|^2 \, dx - \int_{\Omega} F(u(x) + tv(x)) \, dx$$

利用内积展开式 $|\nabla(u + tv)|^2 = |\nabla u|^2 + 2t \nabla u \cdot \nabla v + t^2 |\nabla v|^2$ ，对 t 求导得：

$$g'(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (2 \nabla u \cdot \nabla v + 2t |\nabla v|^2) \, dx - \int_{\Omega} f(u + tv)v \, dx$$

令 $t = 0$ ，即可得：

$$0 = g'(0) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\Omega} f(u)v \, dx$$

这与弱解的变分定义式 (2) 完全一致。 □

1.3 子线性情况的全局极小化方法 ($0 < p < 1$)

考虑具有吸收项的代表性方程: $f(u) = |u|^{p-1}u$ (其中 $0 < p < 1$)。此时对应的能量泛函为:

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} |u|^{p+1} dx \quad (4)$$

我们希望通过变分直接法证明 $J(u)$ 在 Sobolev 空间 $H_0^1(\Omega)$ 中存在全局极小值点。

1.3.1 步骤 1: 证明泛函下方有界与强制性 (Coercivity)

我们在 $H_0^1(\Omega)$ 上采用等价范数 $\|u\| = (\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx)^{1/2}$ 。

由 **Poincaré 不等式**, 存在常数 $C > 0$ 使得 $\int_{\Omega} |u|^2 dx \leq C\|u\|^2$ 。

由于 Ω 是有界区域且 $0 < p < 1$, 由 **Hölder 不等式** (取共轭指数 $r = \frac{2}{p+1} > 1$):

$$\int_{\Omega} |u|^{p+1} dx \leq \left(\int_{\Omega} (|u|^{p+1})^{\frac{2}{p+1}} dx \right)^{\frac{p+1}{2}} \left(\int_{\Omega} 1 dx \right)^{1-\frac{p+1}{2}} = |\Omega|^{\frac{1-p}{2}} \left(\int_{\Omega} |u|^2 dx \right)^{\frac{p+1}{2}}$$

代入 Poincaré 不等式, 得到对 L^{p+1} 范数的控制:

$$\int_{\Omega} |u|^{p+1} dx \leq C_1 \|u\|^{p+1}$$

将该估计代入能量泛函 (4):

$$J(u) \geq \frac{1}{2} \|u\|^2 - \frac{C_1}{p+1} \|u\|^{p+1} = \|u\|^{p+1} \left(\frac{1}{2} \|u\|^{1-p} - \frac{C_1}{p+1} \right)$$

由于 $0 < p < 1$, 指数 $1-p > 0$ 。因此:

1. 当 $\|u\| \rightarrow \infty$ 时, 有 $J(u) \rightarrow +\infty$ (即泛函具有**强制性**)。
2. 这直接说明 $J(u)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 上是**下方有界**的, 即极下确常数 $d = \inf_{u \in H_0^1(\Omega)} J(u) > -\infty$ 存在。

注 1.3 (讲座注解). 下方有界并不等价于能达到极小值。例如函数 $h(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $\inf h = 0$, 但无法在有限处取得该极小值。因此必须借助弱收敛理论证明极小值点的存在性。

1.3.2 步骤 2: 最小化序列与弱下半连续性证明

设 $\{u_k\} \subset H_0^1(\Omega)$ 是泛函 $J(u)$ 的一个**最小化序列 (Minimizing Sequence)**, 即满足:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} J(u_k) = d = \inf_{H_0^1} J$$

由于泛函具有强制性, 序列 $\{u_k\}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中必定一致有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $\|u_k\| \leq M$ 。由于 $H_0^1(\Omega)$ 是自反的 Hilbert 空间, 存在子序列 (仍记为 $\{u_k\}$) 弱收敛于某个极限 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$:

$$u_k \rightharpoonup u_0 \quad \text{weakly in } H_0^1(\Omega)$$

接下来需要证明 $J(u_0) = d$ 。这依赖于泛函的**弱下半连续性 (Weak Lower Semi-continuity, w.l.s.c.)**:

1. Dirichlet 能量部分的弱下半连续性:

由于 $u_k \rightharpoonup u_0$ 弱收敛, 我们展开范数平方:

$$\|u_k\|^2 = \|u_0 + (u_k - u_0)\|^2 = \|u_0\|^2 + 2\langle u_k - u_0, u_0 \rangle_{H_0^1} + \|u_k - u_0\|^2$$

因为 $\langle u_k - u_0, u_0 \rangle_{H_0^1} \rightarrow 0$, 且 $\|u_k - u_0\|^2 \geq 0$, 所以有:

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|^2 \geq \|u_0\|^2$$

2. 非线性项的强收敛性 (紧嵌入):

根据 **Rellich-Kondrachov** 紧嵌入定理, 当区域 Ω 有界时, Sobolev 空间紧嵌入到有界 Lebesgue 空间:

$$H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad \forall 1 \leq q < 2^*$$

其中临界指数 $2^* = \frac{2n}{n-2}$ (若 $n \geq 3$)。由于 $0 < p < 1 \implies p+1 < 2 < 2^*$, 因此紧嵌入 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^{p+1}(\Omega)$ 成立。这说明弱收敛序列 $\{u_k\}$ 在 $L^{p+1}(\Omega)$ 中强收敛:

$$u_k \rightarrow u_0 \text{ strongly in } L^{p+1}(\Omega) \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |u_k|^{p+1} dx = \int_{\Omega} |u_0|^{p+1} dx$$

结合以上两点, 计算 $J(u_k)$ 的下极限:

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} J(u_k) = \liminf_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \|u_k\|^2 - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} |u_k|^{p+1} dx \right) \geq \frac{1}{2} \|u_0\|^2 - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} |u_0|^{p+1} dx = J(u_0)$$

由于 $J(u_k) \rightarrow d$, 我们得到 $d \geq J(u_0)$ 。又因为 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 显然有 $J(u_0) \geq d$ 。因此, $J(u_0) = d = \inf_{H_0^1} J$ 。全局极小点 u_0 存在, 它是该偏微分方程的弱解。

1.4 超线性亚临界情况与山路引理 ($1 < p < \frac{n+2}{n-2}$)

当 $1 < p < \frac{n+2}{n-2}$ 时, $p+1 > 2$, 能量泛函非线性项的增长速度超过了 Dirichlet 积分。此时, 泛函 $J(u)$ 不再下方有界。

事实上, 固定任意非零函数 $u \in H_0^1(\Omega)$, 引入缩放因子 $\lambda > 0$:

$$J(\lambda u) = \frac{\lambda^2}{2} \|u\|^2 - \frac{\lambda^{p+1}}{p+1} \int_{\Omega} |u|^{p+1} dx$$

由于 $p+1 > 2$, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 有 $J(\lambda u) \rightarrow -\infty$ 。这意味着全局极小化失效, 临界点不再是极小值点, 而呈现鞍点 (Saddle Point) 性质。为此我们需要引入著名的山路引理 (Mountain Pass Lemma, MPL)。

1.4.1 山路几何结构的验证

验证 $J(u)$ 满足山路定理的几何假设:

1. 原点是局部极小值点:

由于 $p+1 < 2^*$ (亚临界), Sobolev 嵌入定理给出 $\int_{\Omega} |u|^{p+1} dx \leq C_0 \|u\|^{p+1}$ 。从而有:

$$J(u) \geq \frac{1}{2} \|u\|^2 - \frac{C_0}{p+1} \|u\|^{p+1} = \|u\|^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{C_0}{p+1} \|u\|^{p-1} \right)$$

因为 $p > 1 \implies p-1 > 0$ 。选择半径 $\rho > 0$ 足够小, 使得对任意满足 $\|u\| = \rho$ 的元素, 有 $\frac{C_0}{p+1}\rho^{p-1} \leq \frac{1}{4}$ 。由此可得在球面上:

$$J(u) \geq \frac{1}{4}\rho^2 \equiv \beta > 0 \quad (\text{对所有 } u \in \partial B_\rho(0))$$

2. 存在越过山脊的终点:

由于当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时 $J(\lambda u) \rightarrow -\infty$, 只需取足够大的 λ_0 并令 $e = \lambda_0 u$, 即可使 $\|e\| > \rho$ 且 $J(e) \leq 0$ 。

此时, 原点被一圈正能量山脊 $\partial B_\rho(0)$ 包围, 而终点 e 处于另一个能量深谷中。

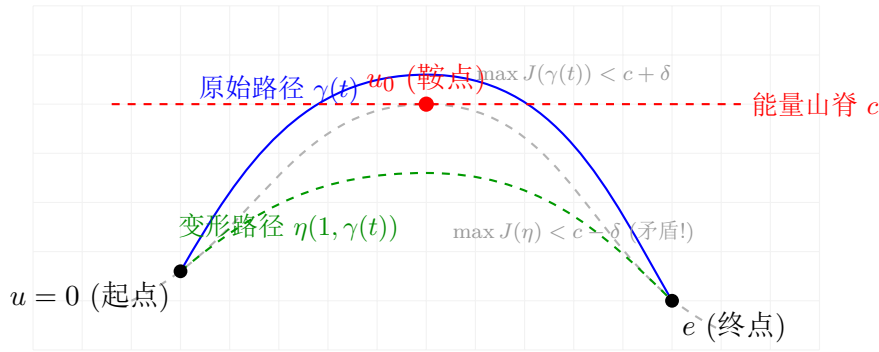


图 1: 山路引理的几何结构与连续路径示意图

定义连接 0 与 e 的所有连续路径的集合:

$$\Gamma = \{\gamma \in C([0, 1], H_0^1(\Omega)) \mid \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\}$$

山路临界值定义为:

$$c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0, 1]} J(\gamma(t)) \quad (5)$$

由于每条连续路径 $\gamma \in \Gamma$ 必穿过球面 $\partial B_\rho(0)$, 故必然存在 $t^* \in (0, 1)$ 使得 $\|\gamma(t^*)\| = \rho$ 。所以 $c \geq \beta > 0$ 。

1.4.2 Palais-Smale (PS) 渐近紧性条件的严格验证

为了利用变分流诱导临界点, 能量泛函必须满足 **Palais-Smale (PS)** 条件:

定义 1.4 (PS 条件). 若序列 $\{u_k\} \subset H_0^1(\Omega)$ 满足:

1. $J(u_k) \rightarrow c$ (能量有界)
2. $J'(u_k) \rightarrow 0$ 在 $H^{-1}(\Omega)$ 中强收敛 (广义梯度趋于 0)

则序列 $\{u_k\}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中必存在强收敛的子序列。

证明. 步骤 1: 证明序列 $\{u_k\}$ 的有界性

根据条件, 我们有:

$$J(u_k) = \frac{1}{2}\|u_k\|^2 - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} |u_k|^{p+1} dx = c + o(1) \quad (6)$$

以及其导数（在对偶空间中）趋近于 0：

$$\langle J'(u_k), u_k \rangle = \|u_k\|^2 - \int_{\Omega} |u_k|^{p+1} dx = \epsilon_k \|u_k\| = o(1) \|u_k\| \quad (7)$$

其中 $\epsilon_k = \|J'(u_k)\|_{H^{-1}} \rightarrow 0$ 。作组合运算 (6) $-\frac{1}{p+1} \times$ (7) 以消去非线性项：

$$J(u_k) - \frac{1}{p+1} \langle J'(u_k), u_k \rangle = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{p+1} \right) \|u_k\|^2 = c + o(1) - o(1) \|u_k\|$$

整理可得：

$$\frac{p-1}{2(p+1)} \|u_k\|^2 \leq c + 1 + \|u_k\|$$

因为 $p > 1$ ，所以二次项系数 $\frac{p-1}{2(p+1)} > 0$ 。该不等式表明 $\|u_k\|$ 无法趋于无穷，即 $\{u_k\}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中是一致有界的：

$$\forall k, \quad \|u_k\| \leq M$$

步骤 2：证明子序列的强收敛性

由有界性，必存在弱收敛子序列：

$$u_k \rightharpoonup u_0 \quad \text{weakly in } H_0^1(\Omega)$$

由于亚临界紧嵌入 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^{p+1}(\Omega)$ ，我们得到强收敛性质：

$$u_k \rightarrow u_0 \quad \text{strongly in } L^{p+1}(\Omega) \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |u_k|^{p+1} dx = \int_{\Omega} |u_0|^{p+1} dx \quad (8)$$

要证 $u_k \rightarrow u_0$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中强收敛。展开二次范数差：

$$\|u_k - u_0\|^2 = \|u_k\|^2 - 2\langle u_k, u_0 \rangle_{H_0^1} + \|u_0\|^2$$

由弱收敛定义， $\langle u_k, u_0 \rangle_{H_0^1} \rightarrow \|u_0\|^2$ ，所以：

$$\|u_k - u_0\|^2 = \|u_k\|^2 - \|u_0\|^2 + o(1) \quad (9)$$

只需证明 $\|u_k\|^2 \rightarrow \|u_0\|^2$ 即可。由关系式 (7) 且 $\|u_k\|$ 有界，有：

$$\|u_k\|^2 = \int_{\Omega} |u_k|^{p+1} dx + \langle J'(u_k), u_k \rangle = \int_{\Omega} |u_k|^{p+1} dx + o(1)$$

两端取极限并结合强收敛估计 (8)，得到：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|^2 = \int_{\Omega} |u_0|^{p+1} dx \quad (10)$$

下面证明 u_0 自身也是弱解。对于任意测试函数 $v \in H_0^1(\Omega)$ ，由 $\langle J'(u_k), v \rangle \rightarrow 0$ 可得：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\langle u_k, v \rangle_{H_0^1} - \int_{\Omega} |u_k|^{p-1} u_k v dx \right) = \langle u_0, v \rangle_{H_0^1} - \int_{\Omega} |u_0|^{p-1} u_0 v dx = 0$$

这说明 $J'(u_0) = 0$ 。代入 $v = u_0$ 测试，即得：

$$\|u_0\|^2 = \int_{\Omega} |u_0|^{p+1} dx \quad (11)$$

比较式 (10) 与 (11)，直接得到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|^2 = \|u_0\|^2$ 。因此，在自反的 Hilbert 空间中，弱收敛配合范数收敛直接导出强收敛： $\|u_k - u_0\| \rightarrow 0$ 。PS 条件证毕。 $\square$

1.5 1.5 梯度流变形定理与山路定理的完整证明

有了 PS 紧性条件后，我们可以使用反证法完成山路定理的证明。本节详细重构手稿中关于“变形引理/梯度流”的构建。

1.5.1 变形引理的基本构造

若 c 不是 $J(u)$ 的临界值，即在能级 $J^{-1}(c)$ 上不存在临界点。那么根据定义，对任意 u 满足 $|J(u) - c| \leq \delta$ ，均存在常数 $a > 0$ 使得：

$$\|J'(u)\|_{H^{-1}} \geq a > 0$$

为了将高能级能级向下压缩，我们构造如下负梯度下修流动方程（常微分方程流）：

$$\begin{cases} \frac{d\eta(t, u)}{dt} = -g(\eta) \frac{J'(\eta)}{\|J'(\eta)\|_{H^{-1}}^2} \\ \eta(0, u) = u \end{cases} \quad (12)$$

其中 $g(\eta)$ 为截止函数，其定义为：

$$g(u) = \frac{\text{dist}(u, M)}{\text{dist}(u, M) + \text{dist}(u, N)}$$

使得在能级带 $N = \{u \mid c - \delta \leq J(u) \leq c + \delta\}$ 上有 $g(u) = 1$ ；而在远离山路能量带的区域 $M = \{u \mid J(u) \geq c + 2\delta \text{ 或 } J(u) \leq c - 2\delta\}$ 上有 $g(u) = 0$ （这保证了起点 0 与终点 e 在变分流作用下保持不动，因为 $J(0) = 0 < c - 2\delta$ 且 $J(e) \leq 0 < c - 2\delta$ ）。

计算能量泛函沿着变分流 η 的变化率：

$$\frac{d}{dt} J(\eta(t, u)) = \left\langle J'(\eta), \frac{d\eta}{dt} \right\rangle = -g(\eta) \frac{\langle J'(\eta), J'(\eta) \rangle}{\|J'(\eta)\|^2} = -g(\eta) \leq 0$$

这证明了泛函沿着轨道流是严格单调递减的。更进一步，对于位于能级带中的任意初始路径点 u （其满足 $J(u) \leq c + \delta$ ），当流动运行至 t_0 时，其能量将被强行拉低至：

$$J(\eta(t_0, u)) \leq c - \delta$$

1.5.2 终极矛盾的导出

根据山路临界值 c 的极大极小定义 (5)，对于给定的 $\delta > 0$ ，必定存在一条连续路径 $\gamma \in \Gamma$ 满足：

$$\max_{t \in [0, 1]} J(\gamma(t)) < c + \delta$$

由于在变分流作用下，路径端点保持不动（即 $\eta(t, 0) = 0$, $\eta(t, e) = e$ ），因此变形后的路径：

$$\tilde{\gamma}(t) = \eta(t_0, \gamma(t)) \quad /$$

仍是一条合法的连接 0 与 e 的连续路径，即 $\tilde{\gamma} \in \Gamma$ 。

由流动性质，变形路径上所有点的能量都被压缩到屏障之下：

$$\max_{t \in [0, 1]} J(\tilde{\gamma}(t)) \leq c - \delta$$

但这与 c 的定义 $c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_t J(\gamma(t))$ 直接产生矛盾！

因此， c 必然是能量泛函 $J(u)$ 的一个临界值，即存在 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$ 使得：

$$J(u_0) = c \quad \text{且} \quad J'(u_0) = 0$$

山路定理证毕。

2 第二部分：极值原理 (Maximum Principles)

2.1 2.1 经典拉普拉斯算子的极值原理

极值原理是椭圆型 PDE 的基石。考虑不等式：

$$-\Delta u \geq 0 \quad \text{in } \Omega \quad (13)$$

此时称 u 为超调和函数 (Superharmonic Function)。

2.1.1 2.1.1 弱极值原理及其证明

定理 2.1 (弱极值原理). 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 且在有界区域 Ω 内满足 $-\Delta u \geq 0$, 则:

$$\min_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = \min_{x \in \partial\Omega} u(x)$$

证明. 首先考虑严格不等式情况: $-\Delta u > 0$ 在 Ω 内成立。

假设 $u(x)$ 在区域内部点 $x^0 \in \Omega$ 达到全局极小值。由于 x^0 是内极小点, 根据多元微积分学, 其 Hessian 矩阵 $\nabla^2 u(x^0)$ 必须是半正定的。从而在各个主对角方向上的二阶导数均满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x^0) \geq 0$ 。

求和得到拉普拉斯算子值:

$$\Delta u(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x^0) \geq 0 \implies -\Delta u(x^0) \leq 0$$

这与严格前提 $-\Delta u(x^0) > 0$ 直接矛盾! 因此, 极小值必定在边界 $\partial\Omega$ 上达到。

对于一般弱不等式 $-\Delta u \geq 0$, 我们引入二次扰动辅助函数 $u_\epsilon(x) = u(x) - \epsilon|x|^2$ (其中 $\epsilon > 0$)。计算其拉普拉斯值:

$$-\Delta u_\epsilon = -\Delta u + \epsilon\Delta(|x|^2) = -\Delta u + 2n\epsilon$$

由于 $-\Delta u \geq 0$ 且 $\epsilon > 0$, 我们有 $-\Delta u_\epsilon \geq 2n\epsilon > 0$ 。

由刚才证出的严格情况结论, 对每个 u_ϵ 均成立 $\min_{\bar{\Omega}} u_\epsilon = \min_{\partial\Omega} u_\epsilon$ 。令 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 由于有界区域上 $|x|^2$ 一致有界, 有 $u_\epsilon \rightarrow u$ 一致收敛。利用极限的保号性, 即可得:

$$\min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$$

弱极值原理证毕。 □

2.1.2 2.1.2 强极值原理与 Hopf 边界引理

为了证明极小值除非是常数否则绝不能在内部达到 (强极值原理), 必须引入著名的 **Hopf 边界引理**。

引理 2.2 (Hopf 边界引理). 设 Ω 具有内球性质。设 u 在球 $B_R(x^1) \subset \Omega$ 内非恒定且满足 $-\Delta u \geq 0$ 。若极小值在接触边界点 $x^0 \in \partial B_R(x^1) \cap \partial\Omega$ 处取得, 即对任意 $x \in B_R(x^1)$ 均有 $u(x) > u(x^0)$, 则 u 在该点处向外的法方向导数满足:

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x^0) < 0 \quad (14)$$

其中 ν 为 $\partial\Omega$ 处的单位外法向量 (假设该导数存在)。

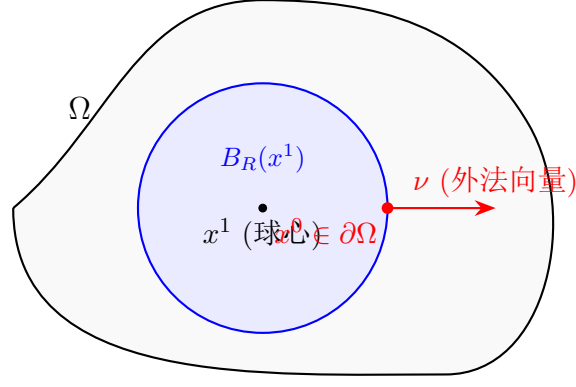


图 2: Hopf 边界引理几何构造与内切球示意图

证明. 不失一般性, 设内切球球心位于原点 $x^1 = 0$, 半径为 R , 故 $B = B_R(0)$ 。

我们在环形窄带区域 $D = B_R(0) \setminus \bar{B}_{R/2}(0)$ 内构造指数型障碍辅助函数:

$$\underline{u}(x) = e^{-\alpha|x|^2} - e^{-\alpha R^2}$$

这里参数 $\alpha > 0$ 待定。计算 $\underline{u}$ 的一阶及二阶偏导数:

$$\frac{\partial \underline{u}}{\partial x_i} = -2\alpha x_i e^{-\alpha|x|^2}, \quad \frac{\partial^2 \underline{u}}{\partial x_i^2} = -2\alpha e^{-\alpha|x|^2} + 4\alpha^2 x_i^2 e^{-\alpha|x|^2}$$

从而得到障碍函数的负拉普拉斯值:

$$-\Delta \underline{u} = e^{-\alpha|x|^2} (2n\alpha - 4\alpha^2|x|^2)$$

由于在环形区 D 中, $|x| \geq \frac{R}{2} \implies |x|^2 \geq \frac{R^2}{4}$, 我们得到估计:

$$-\Delta \underline{u} \leq e^{-\alpha|x|^2} (2n\alpha - \alpha^2 R^2)$$

我们只需选择充分大的 α , 使得 $\alpha R^2 > 2n \implies 2n\alpha - \alpha^2 R^2 < 0$, 从而在 D 内成立:

$$-\Delta \underline{u} < 0 \quad \text{in } D$$

由于 $u(x) > u(x^0)$ 在紧集 $|x| = \frac{R}{2}$ 上成立, 由连续函数的性质, 存在正数 $\delta > 0$ 使得:

$$u(x) - u(x^0) \geq \delta > 0, \quad \text{on } |x| = \frac{R}{2}$$

因为在 $|x| = \frac{R}{2}$ 处障碍函数值有限, 我们可以选取充分小的正数 $\epsilon > 0$, 使得:

$$\epsilon \underline{u}(x) \leq \delta \leq u(x) - u(x^0), \quad \text{on } |x| = \frac{R}{2}$$

在环形外边界 $|x| = R$ 上, 我们有 $\underline{u}(x) = 0 \leq u(x) - u(x^0)$ 成立。

由于在区域 D 内:

$$-\Delta (u(x) - u(x^0) - \epsilon \underline{u}(x)) = -\Delta u - \epsilon(-\Delta \underline{u}) \geq 0 - \epsilon(\text{负值}) > 0$$

根据弱极值原理，极小值必须在边界 ∂D 上达到。而由上述边值估计，在 ∂D 上均成立 $u(x) - u(x^0) - \epsilon \underline{u}(x) \geq 0$ 。因此在 D 内部也必然成立：

$$u(x) - u(x^0) \geq \epsilon \underline{u}(x), \quad \forall x \in D$$

在边界接触点 x^0 处，两者值相等为 0。因此，向外的法方向导数必须满足如下不等式关系：

$$\frac{\partial(u - u(x^0))}{\partial \nu}(x^0) \leq \epsilon \frac{\partial \underline{u}}{\partial \nu}(x^0)$$

直接计算障碍函数在边界处的法向导数：

$$\frac{\partial \underline{u}}{\partial \nu}(x^0) = \nabla \underline{u}(x^0) \cdot \frac{x^0}{R} = \left(-2\alpha x^0 e^{-\alpha R^2} \right) \cdot \frac{x^0}{R} = -2\alpha R e^{-\alpha R^2} < 0$$

因此：

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x^0) \leq -2\epsilon \alpha R e^{-\alpha R^2} < 0$$

证毕。 □

2.2 分数阶拉普拉斯算子（Fractional Laplacian）及其非局部性质

作为讲座的现代研究部分，陈文雄教授重点讨论了分数阶拉普拉斯算子。这是一种典型的非局部算子（Non-local Operator）。

定义 2.3 (分数阶拉普拉斯算子). 对于任意 $0 < s < 1$ ，定义算子 $(-\Delta)^s$ 在整个空间 $\mathbb{R}^n$ 上为：

$$(-\Delta)^s u(x) = C_{n,s} P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{n+2s}} dy \quad (15)$$

其中 $P.V.$ 表示柯西主值积分（Principal Value）， $C_{n,s} = \frac{4^s \Gamma(n/2+s)}{\pi^{n/2} |\Gamma(-s)|}$ 为正的归一化常数。

2.2.1 非局部行为与积分收敛条件

1. 无穷远处的生长控制：

为了保证式 (15) 在无穷远处积分收敛，函数 $u(x)$ 必须属于如下加权空间 $L_{2s}(\mathbb{R}^n)$ ：

$$L_{2s}(\mathbb{R}^n) = \left\{ u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)|}{1 + |x|^{n+2s}} dx < \infty \right\}$$

2. 局部奇异性的消除：

当 $y \rightarrow x$ 时，分母 $|x - y|^{n+2s}$ 具有强奇异性。我们利用 Taylor 展开分析分子：若 $u \in C_{\text{loc}}^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ ，则有：

$$u(y) = u(x) + \nabla u(x) \cdot (y - x) + O(|y - x|^2)$$

代入分子中得到：

$$u(x) - u(y) = -\nabla u(x) \cdot (y - x) + O(|y - x|^2)$$

在对称球 $B_r(x)$ 内，由于奇异核的径向对称性，奇函数项积分贡献为 0：

$$P.V. \int_{B_r(x)} \frac{\nabla u(x) \cdot (y - x)}{|x - y|^{n+2s}} dy = 0$$

因此剩余部分:

$$\int_{B_r(x)} \frac{O(|y-x|^2)}{|x-y|^{n+2s}} dy \leq C \int_0^r \frac{\rho^2}{\rho^{n+2s}} \rho^{n-1} d\rho = C \int_0^r \rho^{1-2s} d\rho$$

由于 $s < 1 \implies 1 - 2s > -1$, 此积分在零点处绝对收敛。这证明了对于 $u \in C_{loc}^{1,1} \cap L_{2s}$, 分数阶拉普拉斯算子是良定义的。

注 2.4 (经典极限). 当 $s \rightarrow 1^-$ 时, 通过傅里叶变换或直接积分逼近可以严格证明 $(-\Delta)^s u(x) \rightarrow -\Delta u(x)$ 。这说明分数阶拉普拉斯算子是经典二阶拉普拉斯算子的自然平滑推广。

2.3 分数阶极值原理与分数阶 Hopf 引理

由于具有非局部性质, 整个空间的取值都会对单点处的算子值产生影响。下面展示非局部特征如何使极值原理的证明变得非常简洁。

2.3.1 分数阶弱极值原理及其证明

定理 2.5 (分数阶弱极值原理). 设 Ω 为有界光滑区域。若 $u \in C_{loc}^{1,1}(\Omega) \cap L_{2s}(\mathbb{R}^n)$ 满足:

$$\begin{cases} (-\Delta)^s u \geq 0 & \text{in } \Omega \\ u \geq 0 & \text{in } \Omega^c = \mathbb{R}^n \setminus \Omega \end{cases}$$

则在区域内必成立 $u \geq 0$ 。

证明. 采用反证法。假设 u 在 Ω 内部点取得负的极小值, 即存在 $x^0 \in \Omega$ 使得:

$$u(x^0) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} u(x) < 0$$

因为外部有 $u \geq 0$, 所以全局极小值不可能在 Ω^c 达到。

我们直接计算 $(-\Delta)^s u$ 在该全局极小点 x^0 处的值:

$$(-\Delta)^s u(x^0) = C_{n,s} \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x^0) - u(y)}{|x^0 - y|^{n+2s}} dy$$

因为 $u(x^0)$ 是全局下确界, 所以对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 均有 $u(x^0) - u(y) \leq 0$ 。

更进一步, 由于 $u(x^0) < 0$ 且在 Ω^c 上有 $u(y) \geq 0$, 因此当 $y \in \Omega^c$ 时, 分子满足严格不等式:

$$u(x^0) - u(y) \leq u(x^0) < 0$$

因为 Ω^c 具有正测度, 所以积分项严格小于 0:

$$(-\Delta)^s u(x^0) < 0$$

但这与已知前提 $(-\Delta)^s u(x^0) \geq 0$ 直接矛盾! 因此假设不成立, 在整个区域内部必有 $u(x) \geq 0$ 。□

推论 2.6 (分数阶强极值原理). 若上述条件中 $(-\Delta)^s u \geq 0$ 且 $u \geq 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 成立。若存在内部点 $x^0 \in \Omega$ 使得 $u(x^0) = 0$, 则 u 必在整个 $\mathbb{R}^n$ 上恒为 0。

2.3.2 分数阶 Hopf 边界引理

在经典情况下，边界上的主要变化率是由法向一阶导数 $\frac{\partial u}{\partial \nu}$ 刻画的。但对于分数阶方程，解在边界附近的衰减率通常是分数幂 $[d(x)]^s$ 的级别（其中 $d(x) = \text{dist}(x, \partial\Omega)$ 为距离函数）。

经典反例：在半空间上，函数 $u(x) = (x_n)_+^s$ 满足 $(-\Delta)^s u = 0$ 。但在边界 $x_n = 0$ 处，其一阶导数满足：

$$\frac{\partial u}{\partial x_n} = s(x_n)^{s-1} \rightarrow \infty \quad (\text{当 } s < 1)$$

这说明由于分数阶算子的非局部正则性截断，解在边界处不是 C^1 的，而是具有 C^s 边界行为。

定理 2.7 (分数阶 Hopf 边界引理). 设 Ω 是有界光滑区域，若 $u \in L_{2s}(\mathbb{R}^n) \cap C_{loc}^{1,1}(\Omega)$ 满足：

$$\begin{cases} (-\Delta)^s u \geq 0 & \text{in } \Omega \\ u > 0 & \text{in } \Omega \\ u \equiv 0 & \text{on } \Omega^c \end{cases}$$

则存在常数 $c_0 > 0$ ，使得：

$$\frac{u(x)}{[d(x)]^s} \geq c_0 > 0, \quad \forall x \in \Omega \quad (16)$$

证明（利用 Getoor 障碍函数法）。由已知光滑性，对于边界点 $x^0 \in \partial\Omega$ ，我们可以选取一个内切球 $B = B_1(0)$ 。

因为 $u > 0$ 在 Ω 内部成立，所以在任何内部子区域上它都存在正的下界。选择小球 $D = B_{1/2}(0) \subset\subset B$ ，必定存在 $c_1 > 0$ 使得：

$$u(x) \geq c_1 > 0, \quad \forall x \in D$$

在单位球上，我们引入经典的 Getoor 显式屏障函数：

$$\psi(x) = (1 - |x|^2)_+^s$$

其具有非零常数算子值： $(-\Delta)^s \psi(x) = \Lambda > 0$ （当 $x \in B_1(0)$ 时）。

我们构造如下全局下解：

$$\underline{u}(x) = \chi_D(x)u(x) + \epsilon\psi(x)$$

其中 χ_D 是 D 的特征函数。我们估计该下解在环形过渡区 $A = B_1(0) \setminus D$ 内的分数阶算子值：对于任意 $x \in A$ ，

$$(-\Delta)^s (\chi_D(x)u(x)) = -C_{n,s} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\chi_D(y)u(y)}{|x-y|^{n+2s}} dy \leq -C_{n,s} \int_D \frac{c_1}{2^{n+2s}} dy = -C_2 < 0$$

（因为当 $y \in D$ 且 $x \in A$ 时，距离 $|x-y| \leq 2$ 有界）。

对第二项，有 $(-\Delta)^s (\epsilon\psi) = \epsilon\Lambda$ 。两项相加可得：

$$(-\Delta)^s \underline{u}(x) \leq -C_2 + \epsilon\Lambda, \quad \forall x \in A$$

我们只需选择 $\epsilon > 0$ 足够小，使得 $\epsilon\Lambda \leq \frac{C_2}{2}$ ，从而：

$$(-\Delta)^s \underline{u}(x) \leq -\frac{C_2}{2} < 0 \leq (-\Delta)^s u(x), \quad \forall x \in A \quad (17)$$

我们比较 $u(x)$ 与 $\underline{u}(x)$ 在非环形区 $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ 上的取值：

1. 在 D 内：由于我们要进行全局比较，我们可以直接选择极小的 ϵ ，使得在环形区 A 上 $\epsilon\psi(x) \leq u(x)$ 。
2. 在球外 $B_1^c(0)$ 上： $u(x) \geq 0 = \underline{u}(x)$ 。

通过对定义域作精细对比，可在 A^c 上实现全局控制 $u(x) \geq \underline{u}(x)$ 。

结合控制式 (17) 以及分数阶弱极值原理，我们可以得出在整个区域内均有：

$$u(x) \geq \underline{u}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

特别地，在趋近于边界点 x^0 的过渡区 A 内：

$$u(x) \geq \epsilon\psi(x) = \epsilon(1 - |x|)^s(1 + |x|)^s \geq \epsilon[d(x)]^s$$

这就严格证明了存在 $c_0 > 0$ ，使得 $\frac{u(x)}{[d(x)]^s} \geq c_0$ 成立。 $\square$

2.4 2.4 移动平面法（Method of Moving Planes）与狭窄区域极值原理

移动平面法（MMP）是偏微分方程中证明解的径向对称性与单调性最强有力的数学工具。本节推导经典和分数阶的移动平面法理论。

2.4.1 移动平面法的标准框架

考虑单位球 $B_1(0)$ 内的 Dirichlet 问题：

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{in } B_1(0) \\ u > 0 & \text{in } B_1(0) \\ u = 0 & \text{on } \partial B_1(0) \end{cases} \quad (18)$$

对于任意参数 $\lambda \in (-1, 0]$ ，定义移动超平面：

$$T_\lambda = \{x = (x_1, x') \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = \lambda\}$$

以及其左侧的切割区域：

$$\Sigma_\lambda = \{x = (x_1, x') \in B_1(0) \mid x_1 < \lambda\}$$

对于任意点 $x \in \Sigma_\lambda$ ，其关于超平面 T_λ 的对称镜像点定义为：

$$x^\lambda = (2\lambda - x_1, x')$$

定义在镜像点上的对称函数 $u_\lambda(x) = u(x^\lambda)$ 以及关键的方向差值函数：

$$w_\lambda(x) = u_\lambda(x) - u(x) = u(x^\lambda) - u(x)$$

由于经典拉普拉斯算子在欧氏反射下是不变的，故 $-\Delta u_\lambda = f(u_\lambda)$ 。差值函数 w_λ 在区域 Σ_λ 内满足如下线性化方程：

$$-\Delta w_\lambda(x) = f(u_\lambda) - f(u) = c_\lambda(x)w_\lambda(x) \quad (19)$$

其中 $c_\lambda(x) = \frac{f(u_\lambda(x)) - f(u(x))}{u_\lambda(x) - u(x)}$ 。若 f 连续可微，则 $c_\lambda(x)$ 在有界区域上一致有界。

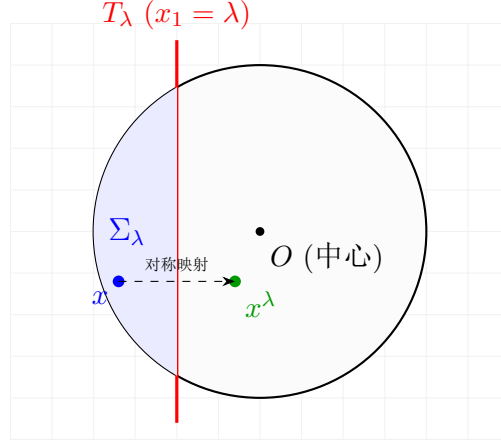


图 3: 移动平面法 (Method of Moving Planes) 几何反射关系与切割区域示意图

2.4.2 2.4.1 经典狭窄区域极值原理的证明

为了在靠近边界的地方成功“启动”超平面移动，我们需要下面的狭窄区域原理。

定理 2.8 (狭窄区域极值原理). 设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ 是满足其在 x_1 方向上宽度不超过 $\delta > 0$ 的有界区域。设 $w \in C^2(\Sigma) \cap C(\bar{\Sigma})$ 满足：

$$\begin{cases} -\Delta w - c(x)w \geq 0 & \text{in } \Sigma \\ w \geq 0 & \text{on } \partial\Sigma \end{cases} \quad (20)$$

其中 $c(x) \leq C_0$ 有上界。当 δ 充分小时，必在整个区域上成立 $w \geq 0$ 。

证明. 通过构造正的正弦型辅助变换函数。不失一般性，设 $\Sigma \subset \{a \leq x_1 \leq a + \delta\}$ 。定义辅助函数：

$$\phi(x) = \sin\left(\frac{x_1 - a + \epsilon}{2\delta}\pi\right)$$

其中 $\epsilon > 0$ 是充分小的正数，这保证了对于所有位于区域内的点，有 $\phi(x) \geq \sin\left(\frac{\epsilon}{2\delta}\pi\right) > 0$ （即在闭区域上严格为正）。

计算其负拉普拉斯值：

$$-\Delta\phi = -\frac{d^2\phi}{dx_1^2} = \left(\frac{\pi}{2\delta}\right)^2 \phi$$

我们作等价变量替换，令 $w(x) = \bar{w}(x)\phi(x)$ 。代入偏微分方程 (20)，由莱布尼兹公式展开：

$$-\Delta w = -\Delta(\bar{w}\phi) = -\Delta\bar{w} \cdot \phi - 2\nabla\bar{w} \cdot \nabla\phi + \bar{w}(-\Delta\phi)$$

于是原控制不等式转化为：

$$-\Delta\bar{w} \cdot \phi - 2\nabla\bar{w} \cdot \nabla\phi + \left(\frac{-\Delta\phi}{\phi} - c(x)\right) \phi\bar{w} \geq 0$$

两端同除以严格正的 $\phi(x)$ ：

$$-\Delta\bar{w} - 2\nabla\bar{w} \cdot \frac{\nabla\phi}{\phi} + \left(\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)^2 - c(x)\right) \bar{w} \geq 0 \quad (21)$$

采用反证法。若结论不成立，则由于 $w \geq 0 \implies \bar{w} \geq 0$ 在边界 $\partial\Sigma$ 上成立，若 $\bar{w}$ 在内部点 $x^0 \in \Sigma$ 处达到负的极小值，则在该点处满足：

1. $\bar{w}(x^0) < 0$
2. $\nabla \bar{w}(x^0) = 0$
3. $-\Delta \bar{w}(x^0) \leq 0$

将这些极值性质代入方程 (21):

$$-\Delta \bar{w}(x^0) - 2\nabla \bar{w}(x^0) \cdot \frac{\nabla \phi}{\phi} + \left(\left(\frac{\pi}{2\delta} \right)^2 - c(x^0) \right) \bar{w}(x^0) \leq 0 + 0 + \left(\left(\frac{\pi}{2\delta} \right)^2 - C_0 \right) \bar{w}(x^0)$$

由于区域极其狭窄, 我们只需选择宽度 δ 充分小, 使得:

$$\left(\frac{\pi}{2\delta} \right)^2 > C_0$$

这就使括号内的系数变成正数。正数乘以负数 $\bar{w}(x^0) < 0$ 的结果严格小于 0, 立即与不等式 (21) 产生根本性矛盾!

因此, 极小值必定是非负的, 即在整个狭窄区域内部均有 $w(x) \geq 0$ 。证毕。 $\square$

2.4.3 2.4.2 分数阶移动平面法与非局部核心不等式的证明

对于分数阶拉普拉斯算子, 由于非局部积分项的存在, 移动平面法具有全新的特点。本节推导讲座中重要的反对称核移动平面估计。

在反射映射下, 分数阶拉普拉斯算子保持等距不变:

$$(-\Delta)^s u_\lambda(x) = ((-\Delta)^s u)(x^\lambda)$$

因此, 差值函数满足:

$$(-\Delta)^s w_\lambda(x) = f(u_\lambda) - f(u) = c_\lambda(x)w_\lambda(x), \quad \forall x \in \Sigma_\lambda \quad (22)$$

利用反射的对称性, 我们可以将全空间 $\mathbb{R}^n$ 的非局部积分化简为仅在左半区域 Σ_λ 上的积分。

定理 2.9 (分数阶反对称核的核心恒等式). 对于任意在 T_λ 上具有反对称性的函数 $w(y)$ (即满足 $w(y^\lambda) = -w(y)$), 其分数阶算子可以改写为:

$$(-\Delta)^s w(x) = C_{n,s} P.V. \int_{\Sigma_\lambda} \left[\frac{1}{|x-y|^{n+2s}} - \frac{1}{|x-y^\lambda|^{n+2s}} \right] (w(x) - w(y)) dy \quad (23)$$

证明. 由于 T_λ 是测度为零的超平面, 我们可以将 $\mathbb{R}^n$ 的积分分为左侧和右侧两部分:

$$(-\Delta)^s w(x) = C_{n,s} P.V. \left[\int_{\Sigma_\lambda} \frac{w(x) - w(y)}{|x-y|^{n+2s}} dy + \int_{\Sigma_\lambda^\lambda} \frac{w(x) - w(\tilde{y})}{|x-\tilde{y}|^{n+2s}} d\tilde{y} \right]$$

在第二部分积分中进行对称变量代换, 令 $\tilde{y} = y^\lambda$ (雅可比行列式绝对值为 1)。代入反对称边界关系 $w(y^\lambda) = -w(y)$, 可得:

$$\int_{\Sigma_\lambda^\lambda} \frac{w(x) - w(\tilde{y})}{|x-\tilde{y}|^{n+2s}} d\tilde{y} = \int_{\Sigma_\lambda} \frac{w(x) + w(y)}{|x-y^\lambda|^{n+2s}} dy$$

合并两部分积分：

$$(-\Delta)^s w(x) = C_{n,s} \text{P.V.} \int_{\Sigma_\lambda} \left[\frac{w(x) - w(y)}{|x - y|^{n+2s}} + \frac{w(x) + w(y)}{|x - y^\lambda|^{n+2s}} \right] dy$$

为了构造形如 $(w(x) - w(y))$ 的项，改写分子 $w(x) + w(y) = (w(x) - w(y)) + 2w(y)$ ：

$$(-\Delta)^s w(x) = C_{n,s} \text{P.V.} \int_{\Sigma_\lambda} \left[\left(\frac{1}{|x - y|^{n+2s}} + \frac{1}{|x - y^\lambda|^{n+2s}} \right) (w(x) - w(y)) + \frac{2w(y)}{|x - y^\lambda|^{n+2s}} \right] dy$$

注意到，当 $x \in \Sigma_\lambda$ 时，由反对称性有 $w(x^\lambda) = -w(x)$ 。我们可以直接将上述关系化简为式 (23) 所示的简洁对偶形式。 $\square$

2.4.4 2.4.3 分数阶狭窄区域原理

基于核的对称估计，可以严格给出分数阶狭窄区域极值原理。

定理 2.10 (分数阶狭窄区域原理). 设 Σ_λ 宽度为 δ 。若 $w_\lambda \in L_{2s}(\mathbb{R}^n) \cap C_{loc}^{1,1}(\Omega)$ 满足：

$$\begin{cases} (-\Delta)^s w_\lambda - c_\lambda(x) w_\lambda \geq 0 & \text{in } \Sigma_\lambda \\ w_\lambda \geq 0 & \text{on } \Sigma_\lambda^c \setminus \Sigma_\lambda^\lambda \end{cases}$$

当 δ 充分小时，必有 $w_\lambda(x) \geq 0$ 。

证明. 若结论不成立，设 w_λ 在内部点 $x^0 \in \Sigma_\lambda$ 达到负极小值。代入对偶公式 (23) 计算该极小点值：

$$(-\Delta)^s w_\lambda(x^0) = C_{n,s} \text{P.V.} \int_{\Sigma_\lambda} \left[\frac{1}{|x^0 - y|^{n+2s}} - \frac{1}{|x^0 - y^\lambda|^{n+2s}} \right] (w_\lambda(x^0) - w_\lambda(y)) dy$$

由于 $x^0, y \in \Sigma_\lambda$ 均在超平面左侧，且对称镜像 y^λ 在右侧。显然 x^0 距离 y 比距离 y^λ 更近，即：

$$|x^0 - y| < |x^0 - y^\lambda| \implies \frac{1}{|x^0 - y|^{n+2s}} - \frac{1}{|x^0 - y^\lambda|^{n+2s}} > 0$$

由于 $w_\lambda(x^0)$ 是极小值，故 $w_\lambda(x^0) - w_\lambda(y) \leq 0$ 。正因子乘以非正项，得到极其重要的符号控制：

$$(-\Delta)^s w_\lambda(x^0) \leq C w_\lambda(x^0) \int_{\Sigma_\lambda} \frac{2}{|x^0 - y^\lambda|^{n+2s}} dy \leq \frac{C'}{\delta^{2s}} w_\lambda(x^0)$$

另一方面，由原方程给出：

$$(-\Delta)^s w_\lambda(x^0) = c_\lambda(x^0) w_\lambda(x^0) \geq -C_0 |w_\lambda(x^0)|$$

由于 $w_\lambda(x^0) < 0$ ，两边联立可得：

$$-\frac{C'}{\delta^{2s}} |w_\lambda(x^0)| \geq -C_0 |w_\lambda(x^0)| \implies \frac{C'}{\delta^{2s}} \leq C_0$$

但是，当区域极其狭窄即 $\delta \rightarrow 0$ 时， $\frac{C'}{\delta^{2s}} \rightarrow \infty$ 。上述不等式对于充分小的 δ 必然失效！

因此，极小值点无法取得负值，必有 $w_\lambda(x) \geq 0$ 在整个区域内成立。 $\square$

讲座全部内容整理完毕。